

Buscador Plenario Inteligente — Pipeline completo (act. 3-jul-2026)

IDAL · Reto 2 + Ampliación multimodal. Producto para ayuntamientos: de un vídeo de YouTube de un pleno municipal a un **acta verbatim** estilo Diario de Sesiones, **sin necesidad de un Diario oficial previo**, ejecutado **en local** (coste cero por pleno; los datos no salen del equipo). Ampliado con un **asistente multimodal de manuales y tutoriales** (SEDIPUALBA) con citas verificables. El Congreso de los Diputados se usa como banco de calibración.

La aplicación — 5 pestañas (un solo comando de arranque)

Pestaña	Qué hace	Autoría
Generar acta	YouTube → descarga → transcribe → separa voces → acta + visor + export	nuestra
Registro de voces	huella de voz por concejal, local por municipio, editable, con control de nitidez	nuestra
Buscar	búsqueda inteligente del corpus del Congreso (respuesta + fuentes; evolución temporal por legislaturas)	compañero (integrado)
Manuales	asistente multimodal SEDIPUALBA (manuales+capturas+vídeo, citas página/minuto) + crear manual desde un vídeo	nuestra (extra)
Ciudadano	"El Congreso, en datos": posiciones, contradicción, agenda, afinidad	compañero (integrado)

`arrancar_uv.ps1` levanta todo (app :8000 + buscador :8100 + túnel SSH a la GPU de la UV); `arrancar.ps1` = modo local puro. El buscador se **auto-resucita** si se cae y el índice de manuales se **recarga sin reiniciar**.

Pipeline de "Generar acta"

Bloque A — De audio a texto

1. **Descarga** solo el audio (yt-dlp + Deno).
2. **ASR**: faster-whisper **large-v3-turbo int8** (elegido por bake-off: misma calidad que large-v3, 3× más rápido, mitad de VRAM). VAD (Silero) para pausas; **multilingüe por fragmento** (valencià/castellà); sin `initial_prompt` (envenenaba).
3. **Corrección léxica (lexfix)**: términos LOCALES contra glosario curado por similitud fonética + **alias exactos** ('SEGES=SEGEX') para errores conocidos del ASR. Conservador: verificado 0 daños colaterales.

Bloque B — Quién habla (sin adivinar jamás)

4. **Diarización** (pyannote 3.1) con marca de **cruce** (solapamiento).
5. **Huella de voz** ECAPA-TDNN (192-d, multi-huella por persona).
6. **Nombres**: por defecto "Voz N". La identidad solo viene de (a) el secretario en el editor, o (b) una **huella registrada** (biometría consentida). El naming por anuncios/NER quedó desactivado tras medirlo (confundía "Maestre"/"Maestra": un nombre mal es peor que "Voz N").
7. **Asignación SUPERVISADA por huella** (novedad): si el municipio tiene concejales registrados, las huellas **corrigen el clustering** (tramo limpio ≥2,5 s que casa con umbral+margen → esa persona; voto por cluster ≥80 %; el cruce nunca decide, solo hereda). **Validado: pureza 100 %, cobertura 100 %, 0 falsos** en voces no registradas.

El acta híbrida formal

Encabezado + **escudo del municipio** (descarga automática de Wikimedia Commons) + asistentes + orden del día (de la convocatoria PDF vía LLM) + estadísticas de palabra + cuerpo por puntos con **tiempos clicables al minuto del vídeo** y votación ("aprobado por mayoría/unanimidad"). **Visor** sincronizado acta+vídeo. **Export**: PDF (revisión) → **Word editable** (la secretaria remata) · transcripción original (auditoría). Flujo: *revisa el PDF; si hay que cambiar algo, Word*.

Registro de voces (por municipio)

Pre-registro con frases leídas (multi-huella), **local y seccionado por municipio**, editable (renombrar/grupo), **control de nitidez** (repite si no está clara) y aviso del canal ("el micrófono cuenta"). RGPD: vector local, no el audio; borrable. **Alta de un municipio nuevo en 1 comando** (alta_municipio.py: entidad + escudo + glosario). **Backfill**: backfill_canal.py lista el canal del ayuntamiento y procesa el histórico en lote (Chiva: 99 plenos detectados).

Ampliación multimodal (SEDIPUALBA) — Bloques E-I

Asistente de manuales: 12 PDFs (7 del reto + 5 oficiales de sedipualba.es) + vídeo tutorial (101 min) en un índice único (ChromaDB): texto por página, **270 capturas descritas con visión** (gemini-flash, cacheadas por hash = coste único) y 104 ventanas de vídeo con minuto. Respuesta con **citas verificables**: manual+página (con la página renderizada o la captura, clicable) y **vídeo al segundo** (youtu.be/...?t=, player embebido). **Modo conversación** (seguimientos: "¿y cómo lo firmo?"). **Evaluación de recuperación**: **hit@6 = 87 % por manual correcto; 100 % de página exacta en las verificadas**.

Crear manual desde un vídeo (desde la pestaña): transcripción → **capítulos por cambio semántico** → **BARRERA anti-duplicados** (si los manuales existentes cubren ≥60 % de capítulos → "ya existe manual, no se genera", indicando cuál) → si es hueco, manual **ilustrado** (fotograma del punto medio por capítulo + cada sección citando su tramo min X–Y con enlace clicable) → PDF/markdown. Los manuales generados **se indexan como fuente** (círculo cerrado), sin contar para la barrera. **Validación fuerte**: el manual de SECOIN se generó a ciegas y el manual oficial (descubierto después) coincide en 10/14 capítulos con mapeo página a página correcto.

Infraestructura de cómputo

Dónde	Qué corre	Nota
Portátil (RTX 3050, 4 GB)	Whisper, pyannote, ECAPA, BGE-M3 — todo el pipeline de actas	probado de punta a punta
Servidor UV (RTX 4060 Ti, 16 GB)	Ollama con qwen2.5:14b (trabajo) y mistral-small:24b (calidad)	túnel SSH por clave (sin contraseña); interruptor por variables PLEN0_OLLAMA_HOST/PLEN0_LLM_MODEL; sin variables, todo local
Nube (céntimos, coste único)	gemini-3.5-flash solo para visión (describir capturas) y redacción de manuales	elegido por bake-off

Métricas (todas medidas, ninguna estimada)

Qué	Resultado	Cómo
Fidelidad vs Diario oficial	88 % palabras literales (media)	3 plenos: 2 Congreso + Ayto. Madrid (85,3 %)
Precisión ASR (control)	96,1 % (WER 3,9 %)	gold set verbatim Chiva + lexfix
Parecido global end-to-end	90,8 %	Congreso PL-161 (3,5 h)
Separación de voces	100 % (22/22 biunívoco)	PL-161 completo
Asignación supervisada por huella	pureza 100 %, 0 falsos	Chiva, 2 registrados, 92 tramos

Qué	Resultado	Cómo
Auto-aprendizaje de voces	5/6 al 2º pleno	Chiva, entre sesiones
ASR turbo vs large-v3	88,0 % vs 87,9 % literal; 18,4× vs 6× tiempo real	bake-off 3 plenos
Buscador de manuales	hit@6 = 87 % manual correcto; 100 % página en verificadas	eval_qa 15 preguntas
Manual generado vs oficial	10/14 capítulos coinciden (generado A CIEGAS, oficial descubierto después)	SECOIN

Bake-off de LLMs (9 modelos, local + comercial)

En 4 GB: qwen2.5:3b (rápido, limpio) y **phi4-mini** (mejor extractor local). En 16 GB: **qwen2.5:14b = calidad comercial en extracción** (8/8 títulos reales del orden del día, 20 s). Comercial: **gemini-3.5-flash mejor valor** (único que además caza la coherencia; céntimos). mistral-small:24b no supera a qwen14b y es 2× más lento. Conclusión: local gratis para lo recurrente; nube céntimos solo para visión.

Coste por pleno

Capa	Coste
Pipeline completo local (o con GPU UV propia)	0 € (solo luz)
+ visión para manuales (una vez por manual)	céntimos
Alternativa todo-nube (referencia)	~1,5-3 €/pleno recurrente

Decisiones de diseño y límites honestos

- **Nada de regex para clasificar**; NER/embeddings/huellas/LLM. **Nunca adivinar identidades**. Local-first, RGPD (huella=vector local, consentimiento, borrrable; transparencia en el editor).
- Límites medidos y documentados: (1) el **solapamiento** (hablar a la vez) no se atribuye — se marca cruce; (2) en cámaras grandes con muchas voces parecidas y poco audio la diarización ciega se degrada — **la asignación supervisada por huella lo corrige en el caso municipal**; (3) el denoise previo al ASR **empeora** (probado y descartado); (4) la coherencia automática del acta requiere modelo grande (mistral-7B local o gemini) — no disponible en 4 GB.
- Cada mejora descartada lo fue **con medición**, no por intuición (denoise, glosario automático, censura de caras, editor de coherencia local).

Alertas para vecinos (pestaña 6, añadida el 4 de julio)

- El producto deja de ser solo una herramienta para el secretario: **el vecino se suscribe** a temas de un **catálogo cerrado de 15** (vivienda, presupuestos, fiestas...) o al boletín de **todos los plenos**, y cuando su ayuntamiento trata uno recibe un correo con las **citas literales** (quién lo dijo), el **minuto donde empieza** el tema (enlace directo al vídeo) y el **acta en PDF**.
- **Detección semántica calibrada con datos** (sin regex): cada tema = frases-anclo → centroide BGE-M3; umbral 0,57 medido sobre plenos reales (verdaderos 0,57-0,64; ruido ≤0,56). Todo extractivo: cero riesgo de poner palabras en boca de nadie.
 - **Privacidad por diseño**: catálogo cerrado → es imposible suscribirse a personas. Doble opt-in, baja en un clic, datos solo en la BD local del ayuntamiento.
 - **Bienvenida inmediata**: al confirmar llega "lo último que se dijo de tus temas" del pleno más reciente.
 - **Autopiloto**: scripts/vigilante_canal.py (tarea programada) detecta el pleno nuevo en el canal de YouTube, lo procesa solo y dispara los avisos. Guarda antiduplicados: regenerar un acta no reenvía correos; el backfill histórico no spamea.
 - Sin SMTP configurado, los correos van a la **bandeja de demostración** de la pestaña (para la demo); con 3 variables de entorno se conecta el correo real.

Manuales: 5 mejoras (4 de julio)

1. **Búsqueda por pantallazo**: el funcionario sube una captura de donde está atascado → la visión la describe (caché por hash: se paga una vez) → se identifica la pantalla en las capturas indexadas (manual + página, o nota honesta si no se reconoce) → el asistente, acotado a ese manual, responde el paso siguiente.
2. **"Qué cambió" entre versiones**: diff semántico entre dos manuales (validado con SEGEX oficial vs v2: 12 fragmentos nuevos con su página; detectó los diagramas de Gantt reales de la v2) + síntesis LLM citada.
3. **Feedback "¿te ha servido?"**: voto Sí/No bajo cada respuesta → métrica viva de utilidad acumulada en local.
4. **Multiidioma**: responde en el idioma de la pregunta (castellano o valencià), aunque los manuales estén en castellano.
5. **Ficha imprimible**: cualquier respuesta se descarga como PDF con la pregunta, la respuesta y las páginas citadas incrustadas.

Validación tras los cambios: batería de 16 preguntas de punta a punta — fuente correcta/honesta 16/16, citas válidas 15/15, pregunta trampa rechazada (`scripts/qa_manuales.py`).